

Введение

В современном мире управление IT–проектами сталкивается с рядом фундаментальных проблем: быстрый рост количества проектов, усложнение технологических стеков, дефицит квалифицированных проектных менеджеров и необходимость быстрой адаптации к изменениям требований. Одной из ключевых задач управления проектом является декомпозиция — процесс разбиения сложной задачи на более мелкие, управляемые подзадачи. Качество декомпозиции напрямую влияет на сроки, бюджет и успешность проекта в целом.

Традиционные методы декомпозиции, основанные на экспертной оценке и ручном анализе, требуют значительных временных затрат и высокой квалификации. В условиях, когда проектные менеджеры тратят до 30–40% рабочего времени на планирование и разбиение задач, автоматизация этого процесса становится критически важной.

Объект исследования — процесс автоматической генерации и декомпозиции задач в управлении IT–проектами.

Предмет исследования — методы и алгоритмы искусственного интеллекта для автоматической декомпозиции задач на основе естественно–языковых описаний.

Цель работы — разработка и исследование ИИ–ассистента для автоматической генерации структурированных подзадач и распределения ролей на основе анализа текстового описания проекта.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области и выявить основные проблемы декомпозиции задач.
2. Сформулировать требования к системе автоматической генерации подзадач.

3. Изучить существующие аналоги и определить их преимущества и недостатки.

4. Разработать архитектуру и реализовать программный комплекс.

5. Провести тестирование разработанной системы на реальных проектах.

Методы исследования в работе используются методы машинного обучения (нейронные сети), обработки естественного языка (токенизация, векторизация текста), системного анализа, а также методологии управления проектами (Agile, Scrum, Waterfall).

Практическая значимость заключается в создании инструмента, позволяющего сократить время на планирование проектов, улучшить качество декомпозиции и обеспечить более точное распределение ресурсов. Разработанная система может быть интегрирована в существующие процессы управления проектами в IT-компаниях.

Курсовая работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и приложения. В первой главе проводится анализ предметной области. Во второй главе формулируется постановка задачи. Третья глава посвящена обзору аналогов. Четвертая глава описывает процесс разработки системы. Пятая глава содержит результаты тестирования на реальных проектах.

1. Анализ выбранной предметной области

1.1. Проблематика управления IT–проектами

Управление IT–проектами (Project Management) представляет собой сложную междисциплинарную область, объединяющую методы, инструменты и техники для достижения целей проекта при заданных ограничениях по времени, бюджету и качеству [1]. Согласно данным Project Management Institute (PMI), около 70% IT–проектов не укладываются в запланированные сроки, а 40% превышают бюджет.

Основные проблемы управления IT–проектами:

Неопределенность требований. Заказчики часто не могут четко сформулировать свои потребности, что приводит к постоянным изменениям в процессе разработки.

Сложность оценки трудозатрат. Разработчики систематически недооценивают сложность задач, что приводит к срыву сроков.

Коммуникационные барьеры. Разрыв между бизнес–требованиями и технической реализацией создает недоразумение.

Распределение ресурсов. Неправильное распределение ролей и ответственности приводит к перегрузке одних сотрудников и простоем других.

Масштабируемость проектов. С ростом размера команды и сложности проекта экспоненциально увеличиваются накладные расходы на координацию.

Статистика неудачных IT–проектов представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Статистика неудачных IT–проектов

Причина неудачи	Процент проектов
Нечеткие требования	43%
Плохое планирование	35%
Недостаток ресурсов	28%
Неправильная оценка сложности	24%
Проблемы с коммуникацией	22%

1.2. Роль декомпозиции задач в управление проектом

Декомпозиция задач (Work Breakdown Structure, WBS) является фундаментальным инструментом управления проектами. WBS представляет собой иерархическое разбиение проекта на более мелкие, управляемые компоненты [2].

Принципы эффективной декомпозиции:

- правило 100% – WBS должна включать 100% работ, определенных в рамках проекта;
- взаимная исключительность – элементы WBS не должны пересекаться;
- атомарность – каждый элемент должен быть неделимым для назначения одному исполнителю;
- измеримость – каждый элемент должен иметь измеримый результат.

Традиционные методы декомпозиции:

- метод "сверху–вниз" – последовательное разбиение главных задач на подзадачи;
- метод "снизу–вверх" – агрегация мелких задач в более крупные блоки;
- метод аналогий – использование шаблонов предыдущих проектов;
- экспертный метод – привлечение экспертов для разбиения задач.

Проблемы ручной декомпозиции заключаются в том, что традиционная декомпозиция требует значительных временных затрат (в среднем 8–12 часов на проект средней сложности). При этом качество результата сильно зависит от опыта проектного менеджера. Исследования показывают, что даже опытные РМ допускают систематические ошибки при оценке сложности и пропускают важные подзадачи.

1.3. Применение методов искусственного интеллекта

Искусственный интеллект открывает новые возможности для автоматизации управления проектами. Основные направления применения ИИ в управлении проектом:

1. Обработка естественного языка (NLP) – извлечение требований из текстовых описаний, классификация задач по типам и приоритетам, анализ, коммуникаций в команде [3].

2. Машинное обучение – предсказание сроков выполнения задач, оценка рисков на основе исторических данных, оптимизация распределения ресурсов [4].

3. Нейронные сети – кластеризация похожих задач, генерация подзадач на основе шаблонов, анализ взаимосвязей между задачами [5].

4. Генеративные модели – автоматическое создание документации, генерация тестовых сценариев, создание предложений по оптимизации [6].

Преимущества ИИ-подхода представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 – Преимущества ИИ-подхода

Аспект	Традиционный подход	ИИ-подход
Скорость	8–12 часов	0.5–2 секунды
Повторяемость	Зависит от эксперта	Константная
Масштабируемость	Ограничена	Высокая
Обучаемость	Ограничена	Полная

1.4. Требования к современным системам планирования

Анализ потребностей специалистов в области управления проектами позволяет сформулировать следующие требования к системам автоматической декомпозиции:

Функциональные требования: прием текстового описания задачи на естественном языке, автоматическое определение типа задачи, генерация структурированных подзадач, распределение ролей и ответственности, оценка сложности и сроков выполнения, экспорт результатов в стандартные форматы, настройка под специфику организации.

Пользовательские требования: интуитивно понятный интерфейс, минимальное время обучения работе с системой, возможность ручной корректировки результатов, сохранение истории декомпозиций.

Технические требования: время отклика не более 5 секунд, кроссплатформенность (Windows, Linux, macOS), автономная работа без доступа к интернету, минимальные системные требования, возможность интеграции с другими системами.

Проведенный анализ показывает, что проблема автоматизации декомпозиции задач является актуальной и востребованной. Существующие методы ручного планирования не справляются с возросшей сложностью IT-проектов. Применение методов искусственного интеллекта, в частности нейронных сетей и NLP, может значительно повысить эффективность процессов планирования. Разрабатываемая система должна сочетать в себе скорость автоматического анализа с гибкостью ручной настройки.

2. Постановка задачи

2.1. Цель и задачи исследования

Цель исследования – разработка программного комплекса "ИИ–ассистент для автоматической декомпозиции задач", способного на основе текстового описания проекта создавать структурированный план работ с распределением ролей и оценкой сроков.

Основные задачи исследования:

1. Теоретическая часть:

- изучить существующие подходы к автоматической декомпозиции задач;
- проанализировать нейросетевые архитектуры для обработки естественного языка;
- исследовать методы извлечения ключевой информации из текста.

2. Практическая часть:

- спроектировать архитектуру системы;
- выбрать оптимальный технологический стек;
- реализовать нейросетевую модель классификации задач;
- разработать алгоритмы генерации персонализированных подзадач;
- создать удобный пользовательский интерфейс.

3. Экспериментальная часть:

- подготовить набор тестовых проектов;
- провести сравнительное тестирование;
- оценить точность и полезность генерируемых результатов.

2.2. Функциональные требования к системе

На основе анализа предметной области были сформулированы следующие функциональные требования.

Требования FR–1 ввод задачи заключается в том, что система должна принимать текстовое описание задачи на русском языке с минимальной длиной 10 символов и максимальной — 2000 символов, поддерживая кириллицу, латиницу, цифры и знаки препинания.

Требования FR–2 классификация задачи заключается в том, что система должна определять тип задачи из 8 предустановленных категорий: веб–разработка, мобильная разработка, базы данных, DevOps, AI/ML разработка, аналитика, безопасность, тестирование, при этом точность классификации должна быть не менее 80%.

Требования FR–3 оценка сложности заключается в том, что система должна оценивать сложность задачи по шкале из трех уровней: Низкая (3–7 дней), Средняя (1–2 недели), Высокая (2–4 недели), причём оценка должна учитывать объем работ, жизненный цикл и сложность реализации.

Требования FR–4 распределение ролей заключается в том, что система должна назначать необходимые роли из 12 предустановленных: аналитик, разработчик backend, разработчик frontend, разработчик mobile, тестировщик QA, DevOps инженер, project manager, UX/UI дизайнер, data engineer, ML инженер, security specialist, technical writer.

Требования FR–5 генерация подзадач заключается в том, что система должна генерировать 5–7 этапов работ, каждый из которых должен содержать 3–7 конкретных задач, а для каждого этапа указываются сроки и ответственные роли.

Требования FR–6 экспорт результатов заключается в том, что система должна поддерживать экспорт в форматах TXT, Markdown, JSON, при этом файл экспорта должен содержать полную информацию о декомпозиции.

Требования FR–7 примеры задач заключается в том, что система должна содержать не менее 3 предустановленных примеров, которые должны охватывать различные типы задач.

Требования FR–8 обработка ошибок заключается в том, что система должна корректно обрабатывать пустой ввод, а при ошибках должно выводиться информативное сообщение.

2.3. Нефункциональные требования

Требования NFR–1 в том, что время анализа задачи не должно превышать 5 секунд, время запуска системы – не более 3 секунд, а операции ввода–вывода не должны блокировать интерфейс.

Требования NFR–2 в том, что система должна работать без сбоев не менее 24 часов непрерывно, обеспечивать корректную обработку некорректного ввода и сохранять состояние при аварийном завершении.

Требования NFR–3 в том, что интерфейс должен быть интуитивно понятен, содержать подсказки и примеры, количество действий для получения результата должно составлять не более 3, а требования к обучению пользователя – не более 15 минут.

Требования NFR–4 в том, что система должна поддерживать операционные системы Windows 10+, Ubuntu 18.04+ и macOS 10.15+, не иметь внешних зависимостей, а размер дистрибутива не должен превышать 50 МБ.

Требования NFR–5 в том, что система должна обеспечивать возможность добавления новых типов задач, настройки ролей под конкретную организацию и расширяемость алгоритмов генерации.

2.4. Ограничения и допущения

Ограничения:

1. Язык интерфейса – только русский

2. Типы задач – предустановлены и не могут быть динамически добавлены без модификации кода

3. Объем обучающей выборки – ограничен 14 примерами (из-за отсутствия размеченных датасетов)

4. Точность работы – демонстрационная, не гарантируется для production-использования

5. Интеграция с внешними системами – отсутствует

Допущения:

1. Пользователь обладает базовыми навыками работы с ПК

2. Вводимое описание задачи является связным текстом

3. Все проекты относятся к IT-сфере

4. Стандартный стек технологий

В результате постановки задачи были четко определены цели и требования к разрабатываемой системе. Функциональные требования охватывают все ключевые аспекты автоматической декомпозиции: от ввода задачи до экспорта результатов. Нефункциональные требования обеспечивают высокое качество пользовательского опыта. Определенные ограничения и допущения задают рамки реализации.